

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

METODE NUMERIK

PRAKTIKUM 05 – JUDUL PRAKTIKUM



DISUSUN OLEH:

L0325021 – DUTA LATHIIF HAQIM

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I

ANALISIS SOURCE CODE

1. Analisis Source Code “ELIMINASI GAUSS”

```
% ELIMINASI GAUSS + SUBSTITUSI MUNDUR (INTERAKTIF)
clc; clear;

n = input('Masukkan jumlah persamaan (n): ');
A = zeros(n,n);
b = zeros(n,1);

disp('Masukkan matriks koefisien A:');
for i = 1:n
    for j = 1:n
        A(i,j) = input(sprintf('A(%d,%d) = ', i, j));
    end
end

disp('Masukkan vektor b:');
for i = 1:n
    b(i) = input(sprintf('b(%d) = ', i));
end

Ab = [A b];
disp('Matriks augmented awal [A|b]:');
disp(Ab);

% ---- Forward elimination ----
for k = 1:n-1
    if Ab(k,k) == 0
        error('Pivot nol pada baris %d, program berhenti (butuh pivoting).', k);
    end
    for i = k+1:n
        m = Ab(i,k) / Ab(k,k);
        Ab(i,k:n+1) = Ab(i,k:n+1) - m * Ab(k,k:n+1);
        printf('m%d%d = %g -> R%d = R%d - (%g)*R%d\n', i, k, m, i, i, m, k);
    end
    printf('\nMatriks setelah langkah k = %d:\n', k);
    disp(Ab);
end

% ---- Substitusi mundur ----
x = zeros(n,1);
x(n) = Ab(n,n+1) / Ab(n,n);
for i = n-1:-1:1
    x(i) = (Ab(i,n+1) - Ab(i,i+1:n) * x(i+1:n)) / Ab(i,i);
end

disp('Matriks segitiga atas [U|c]:');
disp(Ab);

disp('=== Solusi ===');
for i = 1:n
    printf('x%d = %.6f\n', i, x(i));
end

disp('Verifikasi (A*x - b, harus mendekati nol):');
disp(A*x - b);
```

i. Analisis source code

Program ini menyelesaikan sistem persamaan linear $Ax = b$ dengan **eliminasi Gauss** (tanpa pivoting) dan **substitusi mundur**, secara interaktif.

1. Input dan inisialisasi

- `clc; clear;` membersihkan layar dan semua variabel lama.
- `n = input(...)` membaca jumlah persamaan/variabel.
- `A = zeros(n,n)` dan `b = zeros(n,1)` menyiapkan matriks koefisien dan vektor ruas kanan, lalu diisi elemen demi elemen lewat perulangan `for` bersarang (`sprintf` dipakai untuk membuat prompt `A(i,j) =`).

2. Matriks augmented

- `Ab = [A b]` menggabungkan `A` dan `b` menjadi matriks berukuran $n \times (n+1)$, sehingga operasi baris otomatis berlaku juga pada ruas kanan.

3. Forward elimination (eliminasi maju)

- Perulangan $k = 1:n-1$ memilih baris ke- k sebagai baris pivot, dengan elemen pivot $Ab(k,k)$.
- Jika pivot bernilai 0, program berhenti lewat `error(...)` karena pembagian dengan nol tidak mungkin. Ini kelemahan metode tanpa pivoting; solusinya *partial pivoting* (menukar baris).
- Untuk setiap baris di bawah pivot ($i = k+1:n$):
 - Faktor pengali: $m_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$
 - Operasi baris: $R_i \leftarrow R_i - m_{ik} \cdot R_k$, yang dikodekan $Ab(i,k:n+1) = Ab(i,k:n+1) - m_{ik} \cdot Ab(k,k:n+1)$
 - Akibatnya elemen di bawah diagonal pada kolom k menjadi nol.
- `printf` dan `disp` menampilkan setiap pengali dan matriks setelah tiap langkah, sehingga proses eliminasi bisa dilacak.

4. Substitusi mundur

- Setelah Ab berbentuk segitiga atas $[U|c]$, solusi dihitung dari baris terakhir ke atas:
 - $x_n = c_n / u_{nn}$
 - $x_i = (c_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} \cdot x_j) / u_{ii}$, untuk $i = n-1, \dots, 1$
- Jumlahan Σ dihitung dengan perkalian vektor baris–kolom: $Ab(i,i+1:n) \cdot x(i+1:n)$.

5. Verifikasi

- $A \cdot x - b$ menghitung **residual**. Jika solusi benar, hasilnya mendekati nol (tidak persis nol bila ada galat pembulatan).

Kompleksitas metode ini sekitar $O(n^3/3)$ operasi untuk eliminasi, dan $O(n^2)$ untuk substitusi mundur.

Analisis “hasil ELIMINASI GAUS”

```
Masukkan vektor b:
b(1) = 3
b(2) = 9
b(3) = 4
Matriks augmented awal [A|b]:
  2   1  -1   3
  4   3   1   9
 -2   1   2   4
m21 = 2  ->  R2 = R2 - (2)*R1
m31 = -1 ->  R3 = R3 - (-1)*R1

Matriks setelah langkah k = 1:
  2   1  -1   3
  0   1   3   3
  0   2   1   7
m32 = 2  ->  R3 = R3 - (2)*R2

Matriks setelah langkah k = 2:
  2   1  -1   3
  0   1   3   3
  0   0  -5   1
Matriks segitiga atas [U|c]:
  2   1  -1   3
  0   1   3   3
  0   0  -5   1
=== Solusi ===
x1 = -0.400000
x2 = 3.600000
x3 = -0.200000
Verifikasi (A*x - b, harus mendekati nol):
  0
  0
```

ii. Analisis hasil

Sistem yang diselesaikan:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 &= 4 \end{aligned}$$

Langkah eliminasi:

- $k = 1$, $m_{21} = 4/2 = 2$, sehingga $R_2 - 2 \cdot R_1$ menghasilkan baris $[0 \ 1 \ 3 \ | \ 3]$.
- $k = 1$, $m_{31} = -2/2 = -1$, sehingga $R_3 + R_1$ menghasilkan baris $[0 \ 2 \ 1 \ | \ 7]$.
- $k = 2$, $m_{32} = 2/1 = 2$, sehingga $R_3 - 2 \cdot R_2$ menghasilkan baris $[0 \ 0 \ -5 \ | \ 1]$.

Ketiga pivot (2, 1, -5) tidak ada yang nol, sehingga program berjalan tanpa error. Hasil akhirnya matriks segitiga atas:

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array}$$

Substitusi mundur:

- Dari baris 3: $-5 \cdot x_3 = 1$, maka $x_3 = -0,2$
- Dari baris 2: $x_2 + 3(-0,2) = 3$, maka $x_2 = 3,6$
- Dari baris 1: $2x_1 + 3,6 - (-0,2) = 3$, maka $2x_1 = -0,8$ dan $x_1 = -0,4$

Solusi: $x = [-0,4; 3,6; -0,2]^T$

Verifikasi manual dengan persamaan asli:

- Persamaan 1: $2(-0,4) + 3,6 + 0,2 = 3 \checkmark$
- Persamaan 2: $4(-0,4) + 3(3,6) - 0,2 = 9 \checkmark$
- Persamaan 3: $-2(-0,4) + 3,6 + 2(-0,2) = 4 \checkmark$

Residual: $A*x - b$ bernilai $[0; 0; 0]$, artinya solusi memenuhi sistem dengan galat nol pada presisi mesin. Pada soal lain, residual sekitar 10^{-15} juga masih wajar.

Informasi tambahan:

- Determinan $A =$ hasil kali diagonal $U = 2 \times 1 \times (-5) = -10$. Tidak ada pertukaran baris, sehingga tanda tidak berubah. Karena $\det \neq 0$, matriks tidak singular dan sistem memiliki **solusi tunggal**.
- Tanpa pivoting sudah cukup di sini karena tidak ada pivot nol. Untuk sistem lain, terutama dengan pivot sangat kecil, disarankan menambahkan pivoting agar stabil secara numerik.

2. Analisis Source Code “ELIMINASI GAUSS_JORDAN”

```
% ELIMINASI GAUSS-JORDAN (INTERAKTIF)
clc; clear;

n = input('Masukkan jumlah persamaan (n): ');

A = zeros(n,n);
b = zeros(n,1);

disp('Masukkan matriks koefisien A:');
for i = 1:n
    for j = 1:n
        A(i,j) = input(sprintf('A(%d,%d) = ', i, j));
    end
end

disp('Masukkan vektor b:');
for i = 1:n
    b(i) = input(sprintf('b(%d) = ', i));
end

Ab = [A b];
disp('Matriks augmented awal [A|b]:');
disp(Ab);

% ---- Forward elimination ----
for k = 1:n-1
    if Ab(k,k) == 0
        error('Pivot nol pada baris %d, program berhenti (butuh pivoting).', k);
    end
    for i = k+1:n
        m = Ab(i,k) / Ab(k,k);
        Ab(i,:) = Ab(i,:) - m * Ab(k,:);
    end
end
disp('Hasil forward elimination (segitiga atas):');
disp(Ab);

% ---- Backward elimination ----
for k = n:-1:2
    for i = k-1:-1:1
        m = Ab(i,k) / Ab(k,k);
        Ab(i,:) = Ab(i,:) - m * Ab(k,:);
        printf('R%d = R%d - (%g)*R%d\n', i, i, m, k);
    end
end
disp('Setelah backward elimination (matriks diagonal):');
disp(Ab);

% ---- Normalisasi diagonal menjadi 1 ----
for i = 1:n
    Ab(i,:) = Ab(i,:) / Ab(i,i);
end
disp('Bentuk identitas [I|x]:');
disp(Ab);

x = Ab(:,n+1);

disp('=== Solusi ===');
for i = 1:n
    printf('x%d = %.6f\n', i, x(i));
end

disp('Verifikasi (A*x - b, harus mendekati nol):');
disp(A*x - b);
```

i. Analisis source code

Program menyelesaikan $Ax = b$ dengan eliminasi Gauss-Jordan tanpa pivoting. Berbeda dari Gauss, matriks direduksi sampai bagian kirinya menjadi matriks identitas sehingga solusi bisa dibaca langsung tanpa substitusi mundur.

Tahap pertama adalah forward elimination, sama seperti Gauss, tetapi operasi baris berlaku pada seluruh baris ($Ab(i,:) = Ab(i,:) - m \cdot Ab(k,:)$). Hasilnya matriks segitiga atas.

Tahap kedua adalah backward elimination. Perulangan $k = n:-1:2$ memakai baris k sebagai pivot untuk menolak elemen di atas diagonal, dengan pengali berikut, sehingga terbentuk matriks diagonal.

$$m = a_{ik} / a_{kk}$$

Tahap ketiga adalah normalisasi: tiap baris dibagi elemen diagonalnya ($Ab(i,:) / Ab(i,i)$) sehingga bagian kiri menjadi identitas dan kolom terakhir menjadi solusi $x = Ab(:,n+1)$.

Catatan: pada baris verifikasi, $\text{disp}(Ax - b)$ harus ditulis $\text{disp}(A \cdot x - b)$. Jika tidak, Octave menganggap Ax sebagai variabel yang tidak ada dan menampilkan error.

ii. Analisis hasil

```
Masukkan vektor b:
b(1) = 3
b(2) = 9
b(3) = 4
Matriks augmented awal [A|b]:
  2   1  -1   3
  4   3   1   9
 -2   1   2   4
Hasil forward elimination (segitiga atas):
  2   1  -1   3
  0   1   3   3
  0   0  -5   1
R2 = R2 - (-0.6)*R3
R1 = R1 - (0.2)*R3
R1 = R1 - (1)*R2
Setelah backward elimination (matriks diagonal):
  2.0000   0   0  -0.8000
  0   1.0000   0   3.6000
  0   0  -5.0000   1.0000
Bentuk identitas [I|x]:
  1.0000   0   0  -0.4000
  0   1.0000   0   3.6000
  0   0   1.0000 -0.2000
=== Solusi ===
x1 = -0.400000
x2 = 3.600000
x3 = -0.200000
Verifikasi (A*x - b, harus mendekati nol):
  0
  0
  0
octave:2>
```

Sistem yang diselesaikan sama dengan contoh Gauss. Hasil forward elimination identik dengan metode Gauss:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array} \right]$$

Pada backward elimination, pengali yang tercetak adalah $m = 3/(-5) = -0.6$ untuk R_2 dengan pivot R_3 , $m = (-1)/(-5) = 0.2$ untuk R_1 dengan pivot R_3 , dan $m = 1$ untuk R_1 dengan pivot R_2 . Matriks diagonal yang diperoleh:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -0.8 \\ 0 & 1 & 0 & 3.6 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array} \right]$$

Setelah normalisasi (baris 1 dibagi 2, baris 2 dibagi 1, baris 3 dibagi -5), diperoleh bentuk identitas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -0.4 \\ 0 & 1 & 0 & 3.6 \\ 0 & 0 & 1 & -0.2 \end{array} \right]$$

Solusinya $x_1 = -0.4$, $x_2 = 3.6$, dan $x_3 = -0.2$, sama persis dengan hasil eliminasi Gauss karena kedua metode menyelesaikan sistem yang sama. Residual $A \cdot x - b$ bernilai nol.

Gauss-Jordan tidak memerlukan substitusi mundur, tetapi operasinya lebih banyak, sekitar $O(n^3/2)$ dibanding $O(n^3/3)$ pada Gauss. Seperti Gauss, tanpa pivoting metode ini rentan terhadap pivot nol atau sangat kecil.

3. Analisis Source Code “DEKOMPOSISI LU”

```
clc; clear;

n = input('Masukkan jumlah persamaan (n): ');

A = zeros(n,n);
b = zeros(n,1);

disp('Masukkan matriks koefisien A:');
for i = 1:n
    for j = 1:n
        A(i,j) = input(sprintf('A(%d,%d) = ', i, j));
    end
end

disp('Masukkan vektor b:');
for i = 1:n
    b(i) = input(sprintf('b(%d) = ', i));
end

U = A;
L = eye(n);

% ---- Forward elimination, simpan pengali m ke L ----
for k = 1:n-1
    if U(k,k) == 0
        error('Pivot nol pada baris %d, program berhenti (butuh pivoting).', k);
    end
    for i = k+1:n
        m = U(i,k) / U(k,k);
        L(i,k) = m;
        U(i,:) = U(i,:) - m * U(k,:);
        printf('m%d%d = %g\n', i, k, m);
    end
end

disp('Matriks L:');
disp(L);

disp('Matriks U:');
disp(U);

disp('Cek L*U:');
disp(L*U);
disp('A:');
disp(A);
if norm(A - L*U) < 1e-9
    disp('Terbukti: A = L*U');
else
    disp('Peringatan: A != L*U (cek input / pivot nol)');
end

% ---- Substitusi maju: L y = b ----
y = zeros(n,1);
for i = 1:n
    y(i) = (b(i) - L(i,1:i-1) * y(1:i-1)) / L(i,i);
end
disp('Hasil substitusi maju, y:');
disp(y);

% ---- Substitusi mundur: U x = y ----
x = zeros(n,1);
for i = n:-1:1
    x(i) = (y(i) - U(i,i+1:n) * x(i+1:n)) / U(i,i);
end

disp('=== Solusi ===');
for i = 1:n
    printf('x%d = %.6f\n', i, x(i));
end

disp('Verifikasi (A*x - b, harus mendekati nol):');
disp(A*x - b);
```

i. Analisis source code

Program menyelesaikan sistem persamaan linear $Ax = b$ dengan **dekomposisi LU** (metode Doolittle, diagonal L bernilai 1). Matriks A diuraikan menjadi hasil kali matriks segitiga bawah L dan segitiga atas U, lalu sistem diselesaikan dalam dua tahap substitusi.

$A=LU$

Matriks $U = A$ disiapkan sebagai salinan A , dan $L = \text{eye}(n)$ sebagai matriks identitas. Pada forward elimination, proses eliminasinya sama dengan eliminasi Gauss, tetapi tiap pengali disimpan ke matriks L lewat $L(i,k) = m$. Dengan begitu, elemen di bawah diagonal L berisi pengali eliminasi, sedangkan U adalah matriks segitiga atas hasil eliminasi. Jika pivot bernilai nol, program berhenti lewat error karena butuh pivoting.

$$m_{ik} = u_{ik}/u_{kk}$$

Program kemudian menampilkan L dan U , lalu membuktikan $A = LU$ dengan menghitung $L*U$ dan memeriksa $\text{norm}(A - L*U) < 1e-9$. Nilai $1e-9$ dipakai sebagai toleransi galat pembulatan.

Penyelesaian sistem dibagi dua tahap. Karena $Ax = b$ dapat ditulis $LUx = b$, dimisalkan $Ux = y$ sehingga $Ly = b$.

Tahap pertama adalah **substitusi maju** untuk $Ly = b$, dihitung dari baris pertama ke bawah:

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j}{l_{ii}}$$

Tahap kedua adalah **substitusi mundur** untuk $Ux = y$, dihitung dari baris terakhir ke atas:

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j}{u_{ii}}$$

Karena diagonal L bernilai 1, pembagian oleh l_{ii} pada substitusi maju tidak mengubah nilai. Baris terakhir $A*x - b$ menghitung residual untuk memeriksa solusi.

Keunggulan LU dibanding Gauss: eliminasi ($O(n^3/3)$) cukup dilakukan sekali. Jika sistem yang sama harus diselesaikan untuk banyak vektor b yang berbeda, hanya dua substitusi yang perlu diulang, masing-masing $O(n^2)$.

ii. Analisis hasil

```
Masukkan vektor b:
b(1) = 3
b(2) = 9
b(3) = 4
m21 = 2
m31 = -1
m32 = 2
Matriks L:
  1  0  0
  2  1  0
 -1  2  1
Matriks U:
  2  1 -1
  0  1  3
  0  0 -5
Cek L*U:
  2  1 -1
  4  3  1
 -2  1  2
A:
  2  1 -1
  4  3  1
 -2  1  2
Terbukti: A = L*U
Hasil substitusi maju, y:
  3
  3
  1
=== Solusi ===
x1 = -0.400000
x2 = 3.600000
x3 = -0.200000
Verifikasi (A*x - b, harus mendekati nol):
  0
  0
  0
```

Sistem yang diselesaikan sama dengan contoh sebelumnya: $2x_1 + x_2 - x_3 = 3$, $4x_1 + 3x_2 + x_3 = 9$, dan $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$.

Pengali yang tercetak adalah $m_{21} = 4/2 = 2$, $m_{31} = -2/2 = -1$, dan $m_{32} = 2/1 = 2$. Nilai-nilai ini sama dengan pengali pada eliminasi Gauss, dan kini tersimpan pada L:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks U sama dengan matriks segitiga atas hasil eliminasi Gauss:

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Pembuktian $A = LU$ dapat diperiksa manual. Baris 2 dari LU adalah $2 \cdot [2 \ 1 \ -1] + 1 \cdot [0 \ 1 \ 3] = [4 \ 3 \ 1]$. Baris 3 adalah $-1 \cdot [2 \ 1 \ -1] + 2 \cdot [0 \ 1 \ 3] + 1 \cdot [0 \ 0 \ -5] = [-2 \ 1 \ 2]$. Keduanya sama dengan A, dan program mengonfirmasi dengan pesan "Terbukti: $A = L \cdot U$ ".

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = A$$

Substitusi maju menyelesaikan $Ly = b$:

- Baris 1: $y_1 = 3$.
- Baris 2: $2(3) + y_2 = 9$, maka $y_2 = 3$.
- Baris 3: $-1(3) + 2(3) + y_3 = 4$, maka $y_3 = 1$.

$$y = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vektor y ini sama dengan kolom terakhir matriks augmented pada eliminasi Gauss, karena memang operasi baris pada b selama eliminasi identik dengan substitusi maju.

Substitusi mundur menyelesaikan $Ux = y$:

- Baris 3: $-5 \cdot x_3 = 1$, maka $x_3 = -0.2$.
- Baris 2: $x_2 + 3(-0.2) = 3$, maka $x_2 = 3.6$.
- Baris 1: $2x_1 + 3.6 - (-0.2) = 3$, maka $x_1 = -0.4$.

$$x = \begin{bmatrix} -0.4 \\ 3.6 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

Solusi ini sama dengan hasil eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Residual $A \cdot x - b$ bernilai nol, artinya solusi memenuhi sistem pada presisi mesin.

Determinan A dapat dihitung dari diagonal U, karena $\det(L) = 1$ dan tidak ada pertukaran baris: $\det(A) = 2 \times 1 \times (-5) = -10$. Karena $\det \neq 0$, sistem memiliki solusi tunggal.

Seperti Gauss, versi ini tanpa pivoting sehingga gagal bila ada pivot nol dan kurang stabil bila pivot sangat kecil. Untuk sistem umum, gunakan dekomposisi dengan pivoting parsial ($PA = LU$).

BAB II

ANALISIS NUMERIK

Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan dekomposisi LU:

Handwritten equations and augmented matrix:

$$\begin{aligned} 2 + 1 - 1 &= 3 \\ 4 + 3 + 1 &= 9 \\ -2 + 1 + 2 &= 4 \end{aligned}$$
$$[A|b] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 & 9 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 &= 4 \end{aligned}$$

Ditulis dalam bentuk $Ax = b$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Matriks augmented $[A | b]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 & 9 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

Ide ketiga metode sama, yaitu memakai operasi baris elementer untuk menyederhanakan sistem tanpa mengubah solusinya. Perbedaannya hanya pada seberapa jauh penyederhanaan dilakukan dan apa yang disimpan.

a) Eliminasi Gauss

Handwritten steps for Gaussian elimination:

a) Eliminasi Gauss

Baris pertama = $a_{11} = 2$

Pengali $m_{21} = \frac{4}{2} = 2$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$R_3 \leftarrow R_3 + R_1$

Substitusi mundur

$-5x_3 = 1$

$x_3 = -\frac{1}{5}$

$x_2 + 3x_3 = 3$

$x_2 + 3\left(-\frac{1}{5}\right) = 3$

$x_2 = \frac{18}{5}$

$2x_1 + x_2 - x_3 = 3$

$2x_1 + \frac{18}{5} + \frac{1}{5} = 3$

$2x_1 = -\frac{4}{5}$

$x_1 = -\frac{2}{5}$

$x_1 = -\frac{2}{5}, x_2 = \frac{18}{5}, x_3 = -\frac{1}{5}$

Tujuan: mengubah bagian A menjadi segitiga atas, lalu mencari x dengan substitusi mundur.

Langkah 1. Nalkan x_1 di baris 2

Pivot pertama adalah $a_{11} = 2$, sehingga pengalinya:

$$m_{21}=4/2=2$$

Operasi barisnya:

$$\begin{aligned} R_2 &\leftarrow R_2 - 2R_1 \\ (4, 3, 1 | 9) - 2(2, 1, -1 | 3) &= (4, 3, 1 | 9) - (4, 2, -2 | 6) = (0, 1, 3 | 3) \end{aligned}$$

Pengali dipilih agar angka di kolom 1 baris 2 menjadi 0 ($4 - 2 \times 2 = 0$). Matriksnya menjadi:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

Langkah 2. Nalkan x_1 di baris 3

$$\begin{aligned} m_{31} &= (-2)/2 = -1 \\ R_3 &\leftarrow R_3 - (-1)R_1 \end{aligned}$$

Operasi ini sama dengan $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$:

$$(-2, 1, 2 | 4) + (2, 1, -1 | 3) = (0, 2, 1 | 7)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

Langkah 3. Nalkan x_2 di baris 3

Pivot kedua adalah $a_{22} = 1$, sehingga:

$$\begin{aligned} m_{32} &= 2/1 = 2 \\ R_3 &\leftarrow R_3 - 2R_2 \\ (0, 2, 1 | 7) - 2(0, 1, 3 | 3) &= (0, 2, 1 | 7) - (0, 2, 6 | 6) = (0, 0, -5 | 1) \end{aligned}$$

Bentuk segitiga atas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array} \right]$$

Substitusi mundur (dari baris paling bawah ke atas)

Baris 3:

$$\begin{aligned} -5x_3 &= 1 \\ x_3 &= -1/5 \end{aligned}$$

Baris 2:

$$x_2 + 3x_3 = 3$$

$$x_2 + 3(-1/5) = 3$$

$$x_2 - 3/5 = 3$$

$$x_2 = 3 + 3/5 = 18/5$$

Baris 1:

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 3$$

$$2x_1 + 18/5 - (-1/5) = 3$$

$$2x_1 + 19/5 = 3$$

$$2x_1 = 3 - 19/5 = -4/5$$

$$x_1 = -2/5$$

Hasil Gauss:

$$x_1 = -2/5, \quad x_2 = 18/5, \quad x_3 = -1/5$$

b) Eliminasi Gauss-Jordan

Tujuan: melanjutkan eliminasi sampai bagian A menjadi matriks identitas, sehingga solusi langsung terbaca di kolom kanan. Kita mulai dari hasil eliminasi maju (segitiga atas) pada metode Gauss:

b) Eliminasi Gauss-Jordan

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 0 & -5 & | & 1 \end{bmatrix}$$
$$R_3 \leftarrow -\frac{1}{5} R_3$$
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$$
$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$$
$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & | & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$$
$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

maka $x_1 = -\frac{2}{5}$, $x_2 = \frac{18}{5}$, $x_3 = -\frac{1}{5}$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

Langkah 1. Jadikan pivot baris 3 bernilai 1

$$R_3 \leftarrow (-1/5)R_3$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1/5 \end{pmatrix} \right]$$

Langkah 2. Nolkan x_3 di baris 2

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$$

$$(0, 1, 3 | 3) - 3(0, 0, 1 | -1/5) = (0, 1, 0 | 3 + 3/5) = (0, 1, 0 | 18/5)$$

Langkah 3. Nolkan x_3 di baris 1

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$

$$(2, 1, -1 | 3) + (0, 0, 1 | -1/5) = (2, 1, 0 | 14/5)$$

Matriksnya menjadi:

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 14/5 \\ 18/5 \\ -1/5 \end{pmatrix} \right]$$

Langkah 4. Nolkan x_2 di baris 1

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2 \\ (2, 1, 0 | 14/5) - (0, 1, 0 | 18/5) = (2, 0, 0 | -4/5)$$

Langkah 5. Jadikan pivot baris 1 bernilai 1

$$R_1 \leftarrow (1/2)R_1$$

Bentuk identitas:

$$[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 18/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1/5 \end{array}]$$

Solusi langsung terbaca tanpa substitusi mundur:

$$x_1 = -2/5, \quad x_2 = 18/5, \quad x_3 = -1/5$$

c) Dekomposisi LU

6) Dekomposisi LU

$m_{21} = 2, m_{31} = -1, m_{32} = 2$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = A$$

Jadi $A = LU$

menyelesaikan $Ly = b$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 3 \\ 2y_1 + y_2 &= 9 \\ y_2 &= 3 \\ -y_1 + 2y_2 + y_3 &= 4 \\ y_3 &= 1 \\ y &= \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$Ux = y$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} -5x_3 &= 1 \\ x_3 &= -\frac{1}{5} \\ x_2 + 3x_3 &= 3 \\ x_2 &= \frac{18}{5} \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ x_1 &= -\frac{2}{5} \\ x_1 &= -\frac{2}{5}, x_2 = \frac{18}{5}, x_3 = -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

Ide: matriks A dipecah menjadi hasil kali matriks segitiga bawah L (diagonal bernilai 1) dan matriks segitiga atas U.

$$A = LU$$

U adalah hasil eliminasi maju pada metode Gauss. L berisi pengali-pengali eliminasi yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, dan $m_{32} = 2$:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Pengecekan $A = LU$ (baris L dikalikan matriks U)

Baris 1:

$$(1,0,0)U = 1(2,1,-1) = (2,1,-1)$$

Baris 2:

$$(2,1,0)U = 2(2,1,-1) + 1(0,1,3) = (4,3,1)$$

Baris 3:

$$(-1,2,1)U = -1(2,1,-1) + 2(0,1,3) + 1(0,0,-5) = (-2,-1,1) + (0,2,6) + (0,0,-5) = (-2,1,2)$$

Hasilnya sama dengan baris-baris A, sehingga $A = LU$ terbukti.

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = A$$

Cara menyelesaikan: karena $Ax = b$ dan $A = LU$, maka $LUx = b$. Dimisalkan $Ux = y$, sehingga diselesaikan dua sistem sederhana:

- (1) $Ly = b$ (substitusi maju)
- (2) $Ux = y$ (substitusi mundur)

Tahap 1. Selesaikan $Ly = b$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Baris 1:

$$y_1 = 3$$

Baris 2:

$$2y_1 + y_2 = 9$$

$$6 + y_2 = 9$$

$$y_2 = 3$$

Baris 3:

$$-y_1 + 2y_2 + y_3 = 4$$

$$-3 + 6 + y_3 = 4$$

$$y_3 = 1$$

Jadi:

$$y = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tahap 2. Selesaikan $Ux = y$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Baris 3:

$$-5x_3 = 1$$

$$x_3 = -1/5$$

Baris 2:

$$\begin{aligned}x_2 + 3x_3 &= 3 \\ x_2 &= 3 - 3/5 = 18/5\end{aligned}$$

Baris 1:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ 2x_1 &= 3 - 18/5 - 1/5 = -4/5 \\ x_1 &= -2/5\end{aligned}$$

Jadi:

$$x = \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} \\ \frac{18}{5} \\ -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Verifikasi (substitusi ke persamaan awal)

Dalam desimal:

$$x_1 = -0.4, \quad x_2 = 3.6, \quad x_3 = -0.2$$

Persamaan 1:

$$2(-0.4) + 3.6 - (-0.2) = -0.8 + 3.6 + 0.2 = 3$$

Persamaan 2:

$$4(-0.4) + 3(3.6) + (-0.2) = -1.6 + 10.8 - 0.2 = 9$$

Persamaan 3:

$$-2(-0.4) + 3.6 + 2(-0.2) = 0.8 + 3.6 - 0.4 = 4$$

Ketiga persamaan terpenuhi, jadi solusinya benar.

Determinan A sama dengan hasil kali diagonal U:

$$\det(A) = 2 \times 1 \times (-5) = -10$$

Karena $\det(A) \neq 0$, solusinya tunggal. Pivoting tidak diperlukan karena semua pivot (2, 1, -5) tidak bernilai nol.

BAB III

ANALISIS PRAKTIKUM

1. Kesimpulan dari Perbandingan Analisis Hasil Source Code dan Analisis Numerik

Hasil program Octave dan hasil perhitungan manual menunjukkan nilai yang sama pada ketiga metode, sehingga program dinyatakan benar dan sesuai dengan teori.

1. Eliminasi Gauss

Pengali yang dicetak program ($m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$) sama dengan perhitungan manual. Matriks segitiga atas dari program juga sama dengan hasil manual:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array} \right]$$

Substitusi mundur secara manual menghasilkan bentuk pecahan, sedangkan program menampilkan bentuk desimal. Keduanya bernilai sama:

$$x_1 = -2/5 = -0.4, \quad x_2 = 18/5 = 3.6, \quad x_3 = -1/5 = -0.2$$

2. Eliminasi Gauss-Jordan

Forward elimination pada program dan pada manual menghasilkan matriks segitiga atas yang sama. Urutan operasi pada tahap berikutnya sedikit berbeda, tetapi hasil akhirnya tetap sama:

- Program melakukan eliminasi mundur terlebih dahulu (pengali -0.6 , 0.2 , dan 1), menghasilkan matriks diagonal, lalu menormalkan semua baris di akhir.
- Perhitungan manual menormalkan baris 3 lebih dulu ($R_3 \leftarrow -1/5 \cdot R_3$), baru mengeliminasi ke atas. Karena itu matriks antaranya berbeda, misalnya baris 1 manual berisi $14/5$ sedangkan program berisi 2.8 pada kolom terakhir (nilai yang sama dalam bentuk lain).

Kedua cara bermuara pada bentuk identitas yang sama, dan solusi langsung terbaca dari kolom terakhir:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -0.4 \\ 0 & 1 & 0 & 3.6 \\ 0 & 0 & 1 & -0.2 \end{array} \right]$$

3. Dekomposisi LU

Matriks L dan U dari program sama persis dengan hasil manual, dan pengali eliminasi Gauss tersimpan sebagai elemen di bawah diagonal L:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Pembuktian $A = LU$ dari manual dikonfirmasi oleh program lewat $L*U$ yang sama dengan A dan pesan "Terbukti: $A = L*U$ ". Vektor antara juga sama, yaitu $y = [3; 3; 1]$. Vektor ini identik dengan kolom terakhir matriks augmented hasil eliminasi Gauss, karena operasi pada b selama eliminasi sama dengan substitusi maju.

4. Kesimpulan umum

Ketiga metode menghasilkan solusi yang sama:

$$x = \begin{bmatrix} -0.4 \\ 3.6 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

Verifikasi $A*x - b$ pada program bernilai nol, dan substitusi balik ke persamaan asli secara manual juga terpenuhi. Beberapa hal yang dapat disimpulkan:

- Perbedaan antara hasil program dan manual hanya pada **bentuk penulisan** (desimal pada Octave, pecahan pada manual), bukan pada nilainya.
- Eliminasi Gauss berhenti pada segitiga atas dan butuh substitusi mundur. Gauss-Jordan dilanjutkan sampai identitas sehingga solusi terbaca langsung, tetapi operasinya lebih banyak (sekitar $O(n^3/2)$ dibanding $O(n^3/3)$).
- Dekomposisi LU memisahkan proses eliminasi dari penyelesaian b. Eliminasi cukup dilakukan sekali, sehingga efisien bila sistem yang sama diselesaikan untuk banyak vektor b.
- Determinan $A = 2 \times 1 \times (-5) = -10 \neq 0$, sehingga sistem memiliki solusi tunggal. Itu sebabnya ketiga metode konvergen ke satu jawaban yang sama.
- Ketiga program tanpa pivoting berjalan baik karena tidak ada pivot nol pada soal ini. Untuk sistem yang lain, sebaiknya ditambahkan pivoting parsial agar stabil.

Jadi, analisis source code (Octave) dan analisis numerik (manual) saling memvalidasi: perhitungan manual membuktikan bahwa algoritma pada program benar, dan program membuktikan bahwa perhitungan manual tidak mengandung kesalahan hitung.